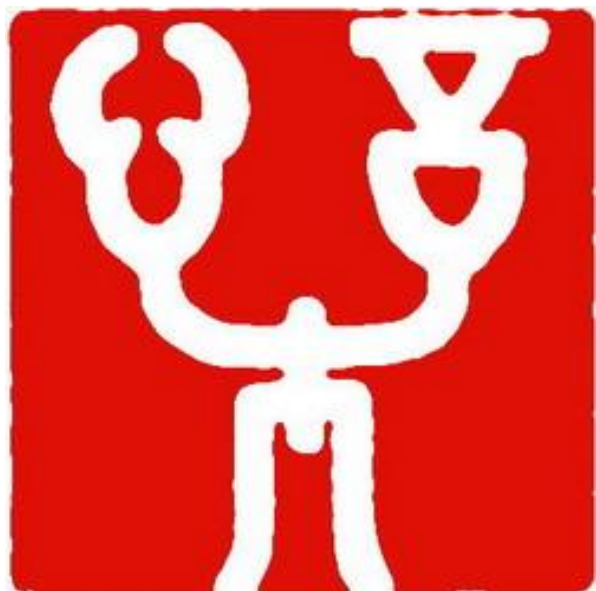


人工智能系本科生课程

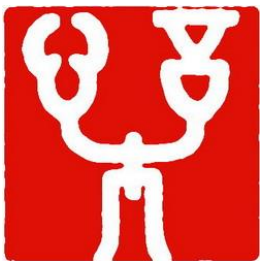


脑与认知科学

张俊松

zhangjs@xmu.edu.cn

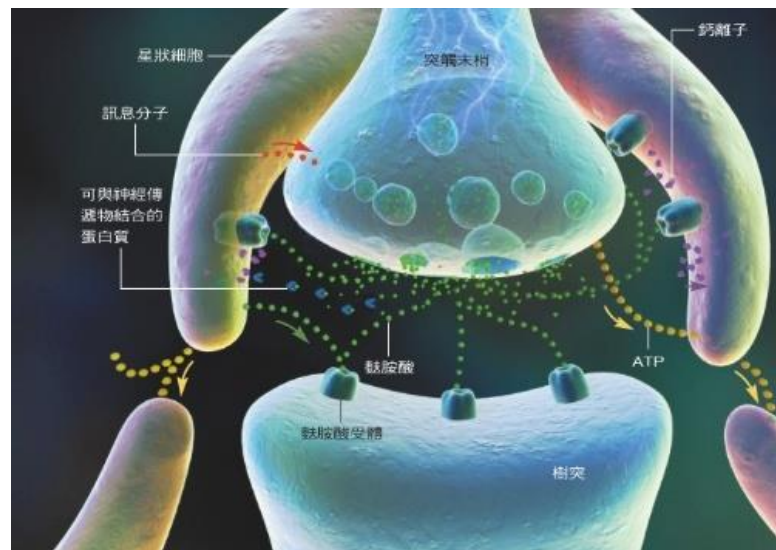
厦门大学人工智能系

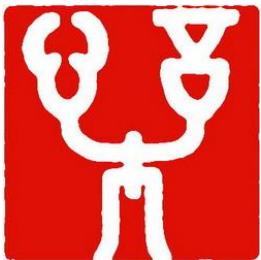


第04讲 神经细胞 II

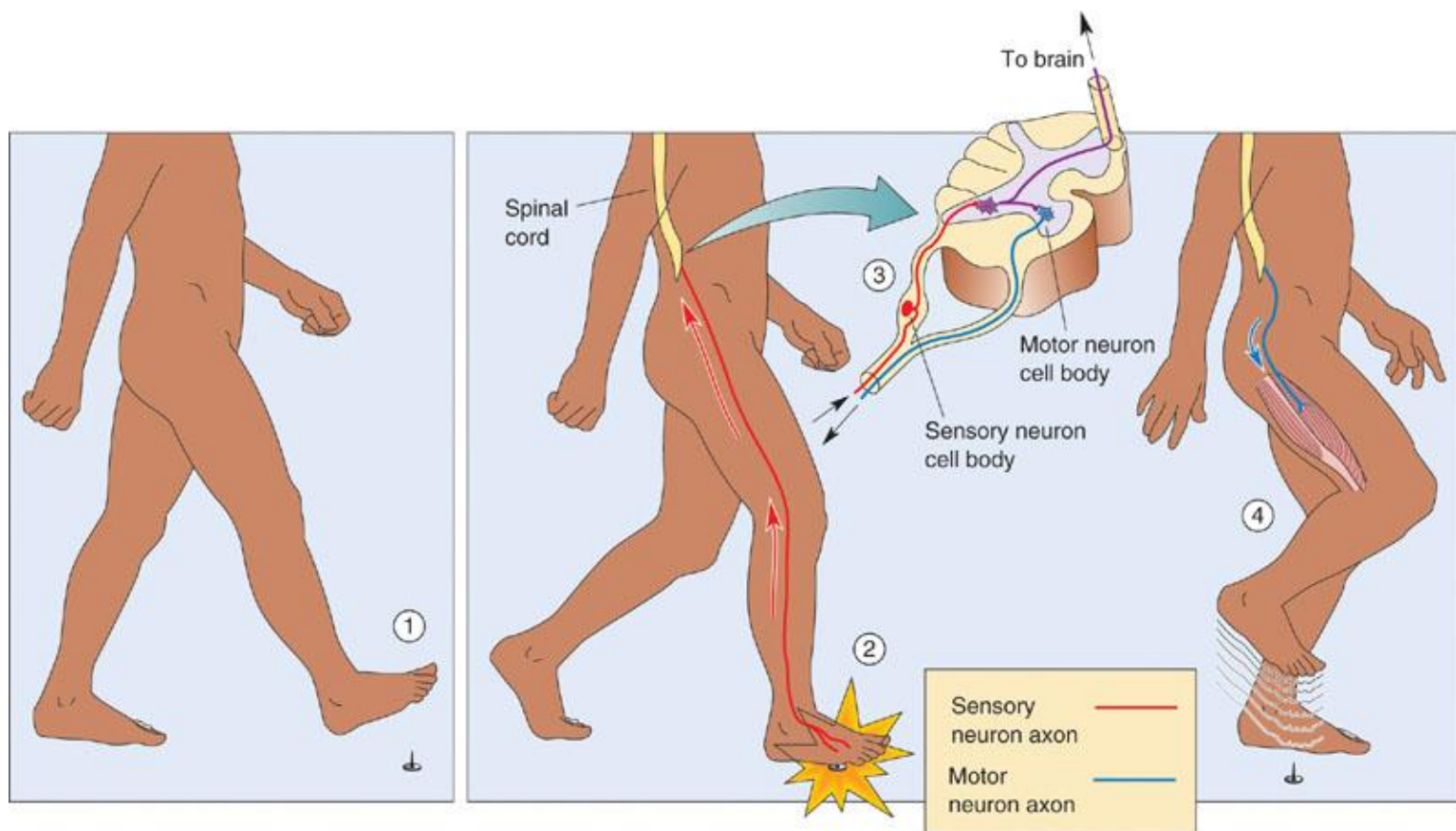
本讲摘要

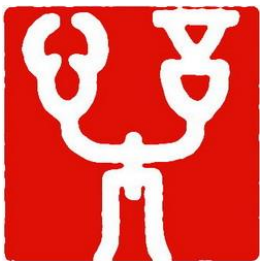
- 1 静息电位
- 2 动作电位





第04讲 神经细胞 II



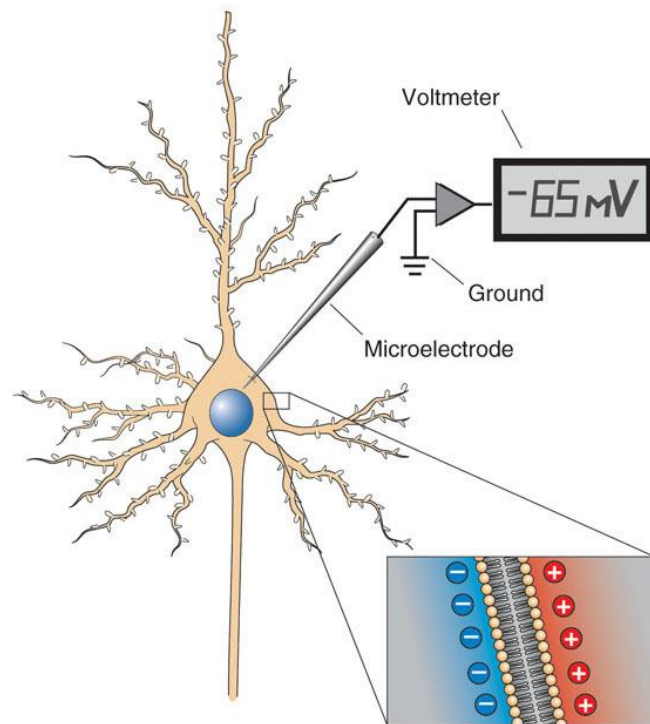


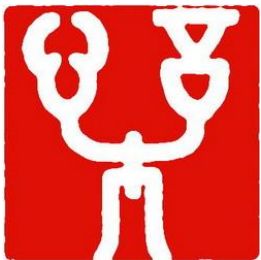
第04讲 神经细胞 II

1、静息膜电位的离子基础

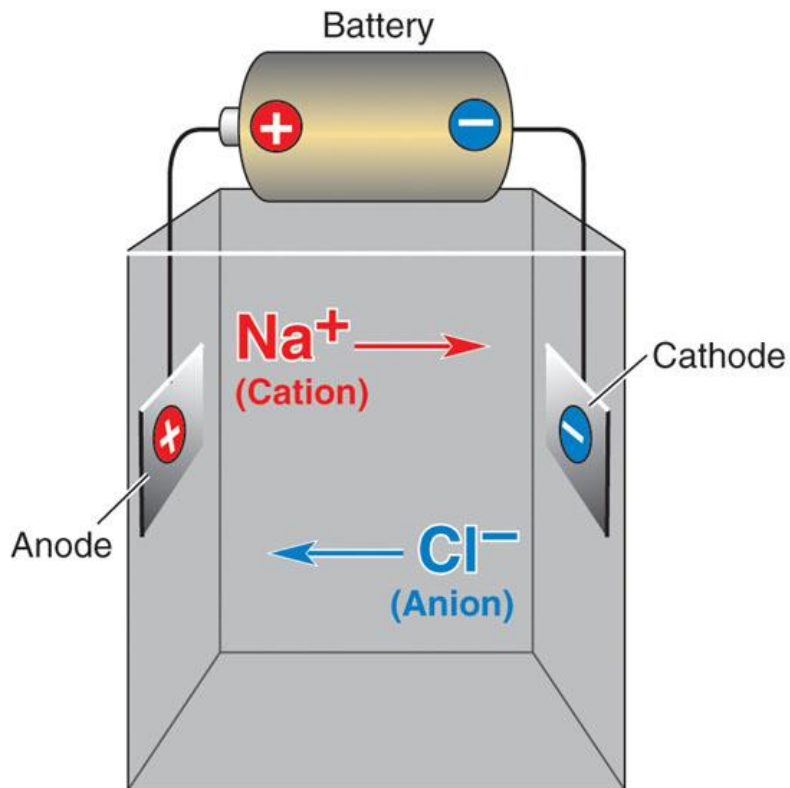
1) 膜电位 (membrane potential)

指在任何状态下跨神经元膜的电压，一般用符号 mV 表示。

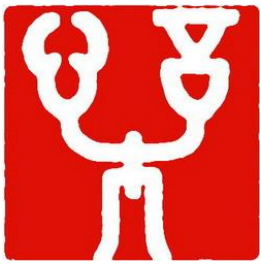




第04讲 神经细胞 II



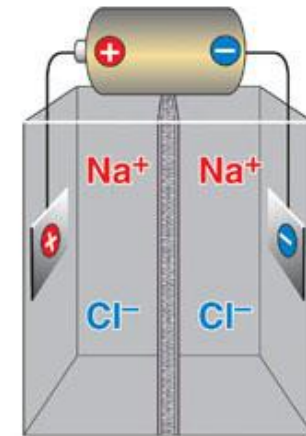
离子的运动受电场的影响



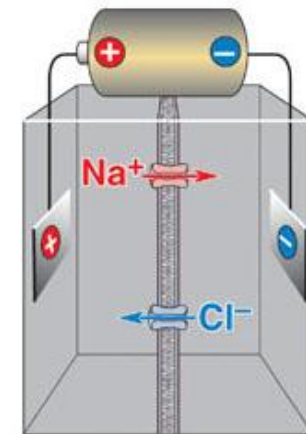
第04讲 神经细胞 II

电流跨膜运动

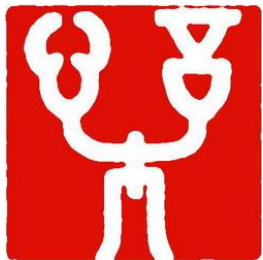
- a) 没有带电离子通过的通道，
膜电导为零；
- b) 在膜中插入通道，电流以阳
离子运动的方向流入。



(a) No current



(b) Electrical current

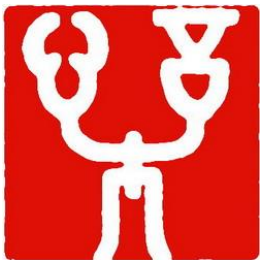


第04讲 神经细胞 II

1、静息膜电位的离子基础

扩散驱使离子跨膜运动需要两个条件：

- 1) 膜上有对离子通透的通道；
- 2) 存在跨膜的离子浓度梯度。



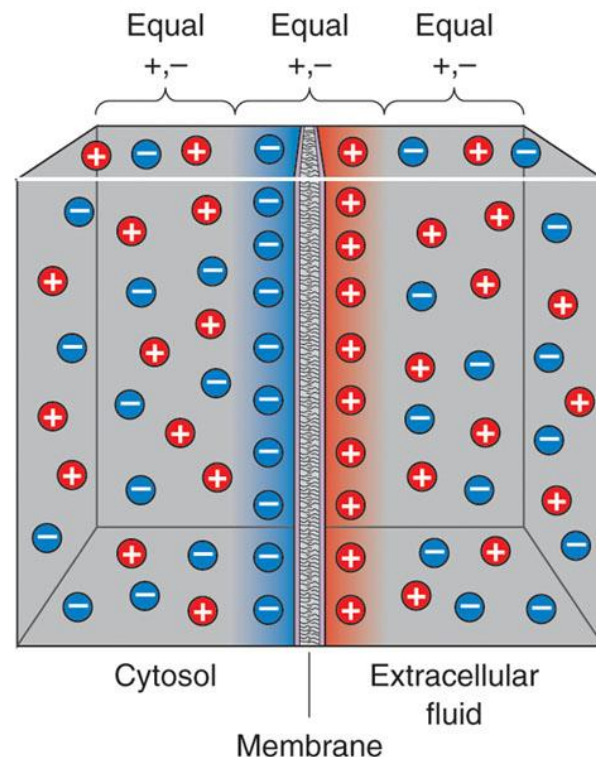
第04讲 神经细胞 II

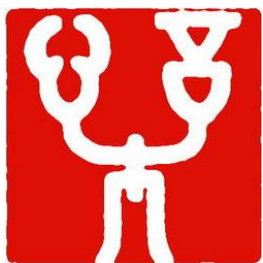
1、静息膜电位的离子基础

2) 平衡电位 (equilibrium potential)

虽然神经元膜的内和外表呈现不均匀的电荷分布。但整个胞浆和胞外液是电中性的。

离子的浓度和选择性离子通透性是产生跨膜稳定的电位差需要的条件



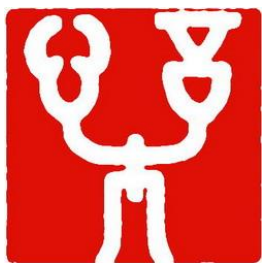


第04讲 神经细胞 II

1、静息膜电位的离子基础

2) 平衡电位 (equilibrium potential)

Nernst方程：是利用物理化学的原理得到的，它综合了离子的电荷、温度、细胞内外离子浓度的比值等因素，利用**Nernst方程**，可以计算出任何离子的平衡电位值。



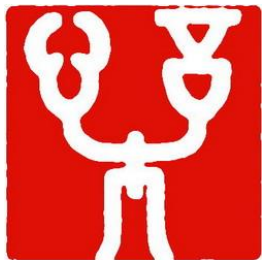
第04讲 神经细胞 II

1、静息膜电位的离子基础

2) 平衡电位 (equilibrium potential)

课后作业：

什么是Nernst方程？其核心思想是什么？
对于我们依照大脑自然机理进行仿真建模
有何启示？



第04讲 神经细胞 II

1、静息膜电位的离子基础

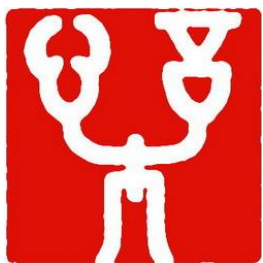
3) 离子的跨膜分布

神经元膜电位是由膜两侧离子浓度决定的。

神经元质膜上离子泵的作用形成离子浓度梯度。

如钠-钾泵，钙泵，均为一种酶

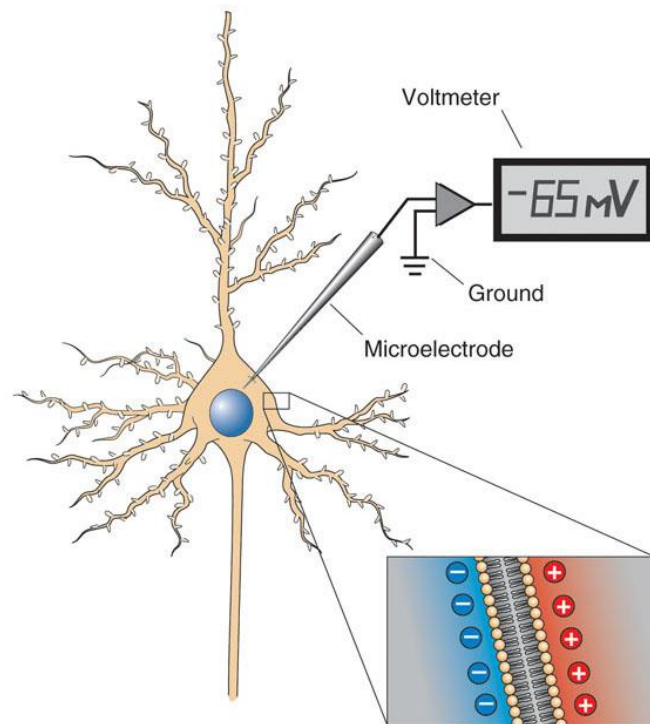
离子泵是细胞神经生理学中的无名英雄，它们幕后的工作确保了离子浓度梯度的建立和维持。

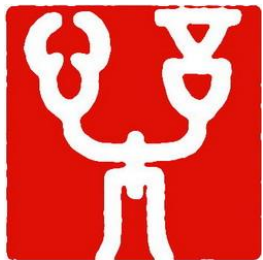


第04讲 神经细胞 II

静息膜电位

当一个拥有可兴奋膜的细胞不产生冲动时，我们称其为**静息态**，处于静息状态的神经元，其细胞质沿着膜的内表面，分布着负电位，胞膜两侧的电位差，一般在 $-70+(-)10\text{mV}$ 。这种跨膜电荷分布的差异称为**静息膜电位**（resting membrane potential），或**静息电位**。

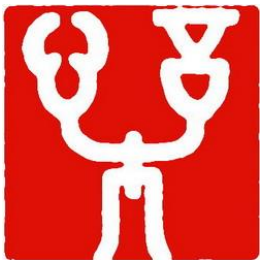




第04讲 神经细胞 II

2 动作电位

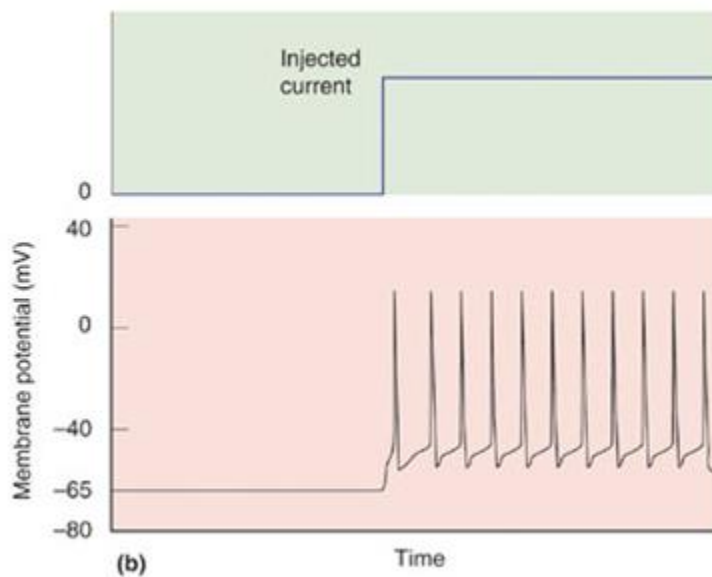
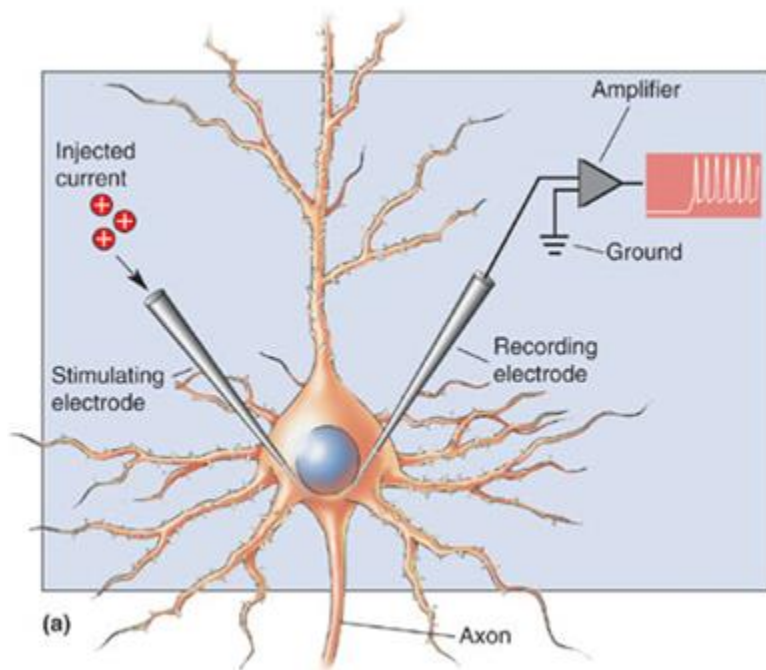
动作电位是神经系统中远距离传递信息的信号，静息情况下神经元的胞内电位相对于胞外为负电位，动作电位是这一电位状态的快速翻转，即在瞬间使胞内电位相对于胞外为正电位。动作电位通常意指神经冲动。

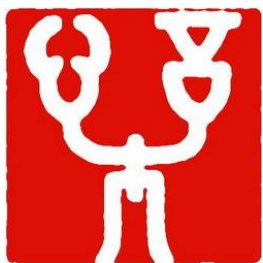


第04讲 神经细胞 II

2 动作电位

动作电位的记录：

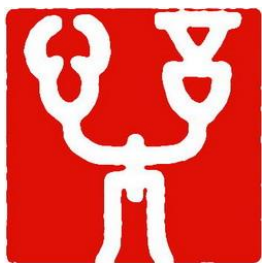




第04讲 神经细胞 II

2 动作电位

动作电位是一个对跨膜电荷进行大幅再分配的过程。动作电位过程中细胞的去极化是由钠离子跨膜内流引起的，而复极化是由钾离子的外流所致。



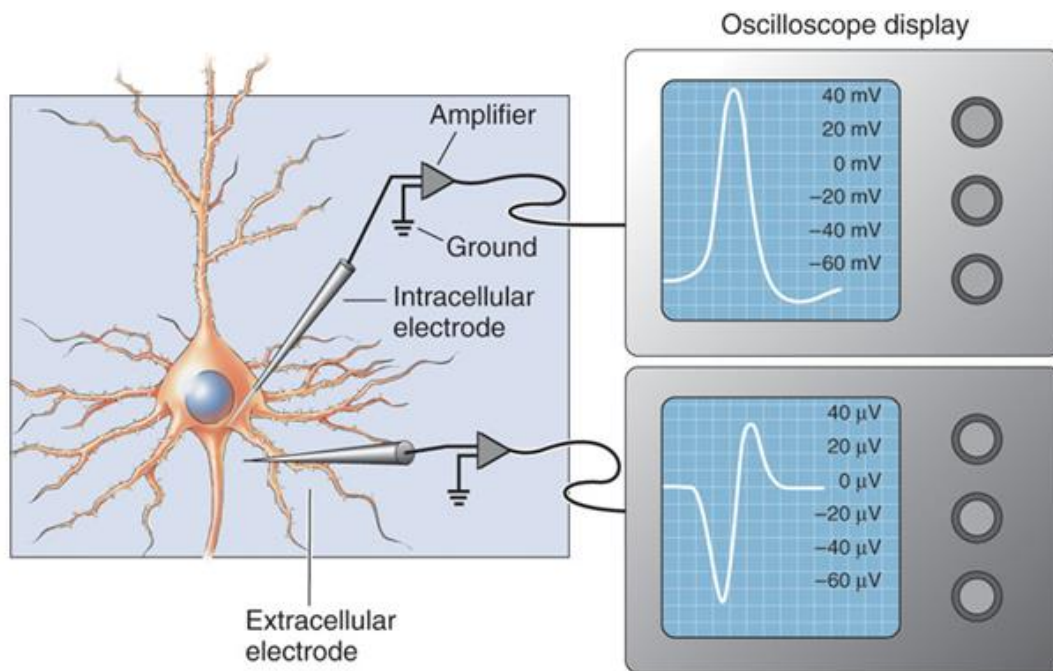
第04讲 神经细胞 II

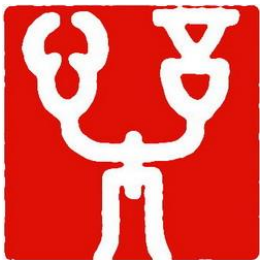
2 动作电位

单个动作电位的上升相和下降相：

上升相：膜快速去极化，直至膜电位达到约 $+40\text{mV}$ 。

下降相：快速的复极化过程，直到膜电位比静息电位更负。

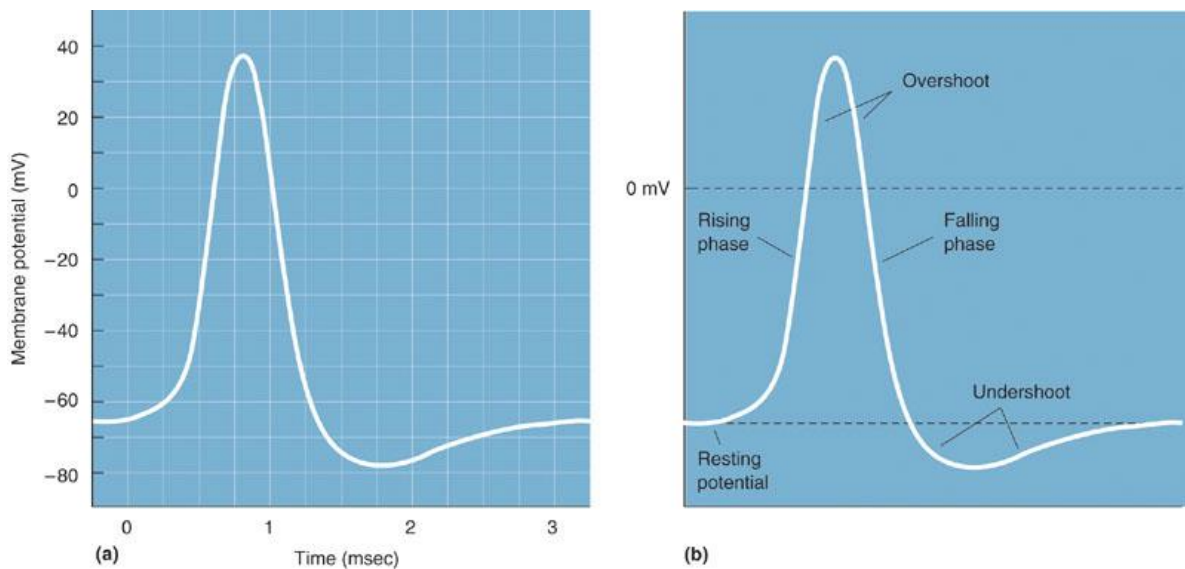


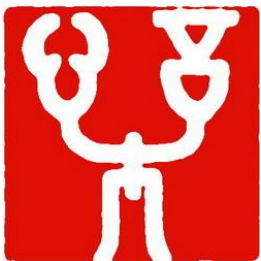


第04讲 神经细胞 II

2 动作电位

单个动作电位的产生：膜电位去极化超过阈值便会产生动作电位。阈值指去极化触发动作电位产生所必须达到的临界膜电位水平。

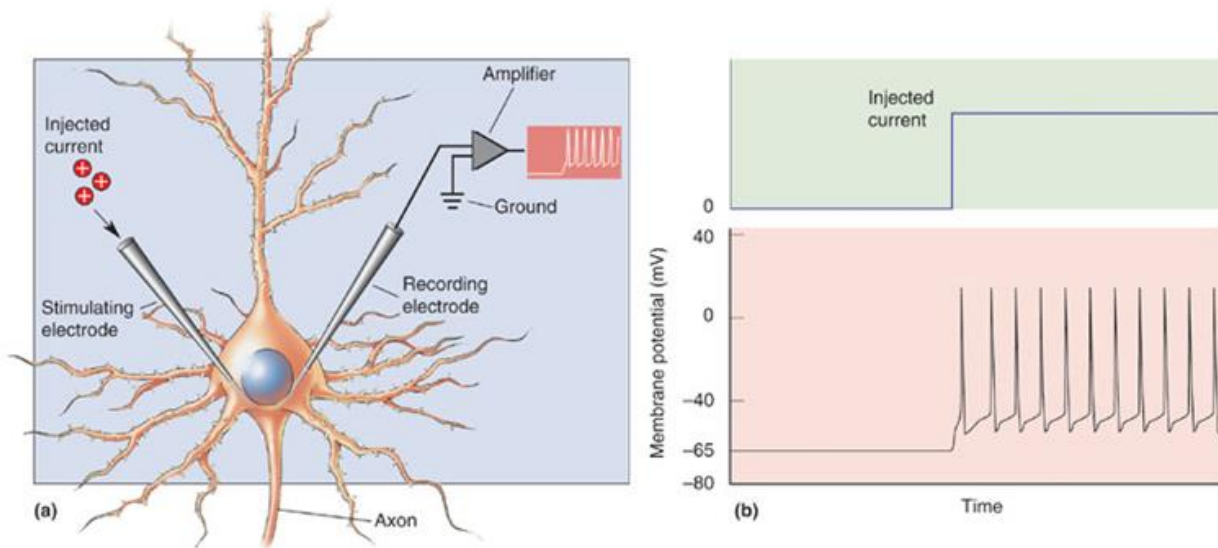




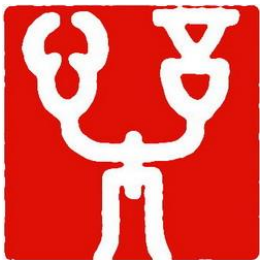
第04讲 神经细胞 II

2 动作电位

多个动作电位的产生：

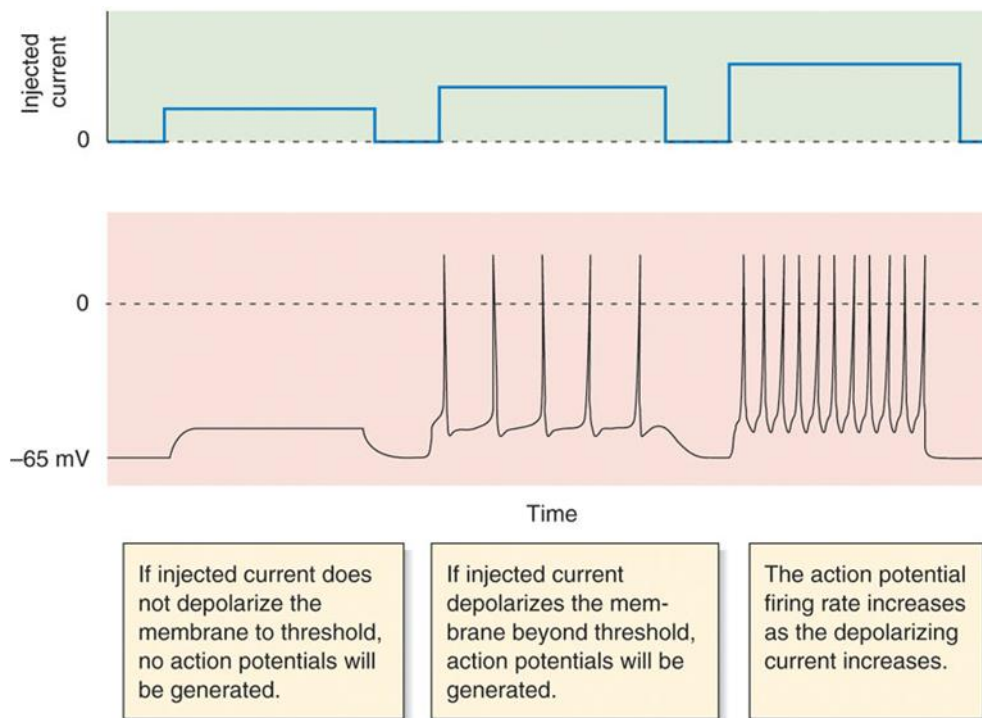


当电流注入神经元时，膜被足够地去极化，从而产生多个动作电位。

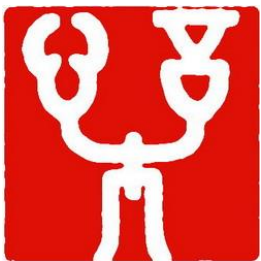


第04讲 神经细胞 II

2 动作电位



动作电位产生的频率依赖于去极化水平。

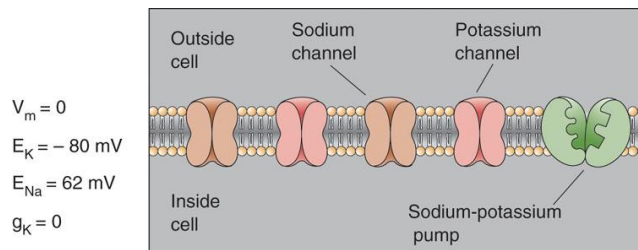


第04讲 神经细胞 II

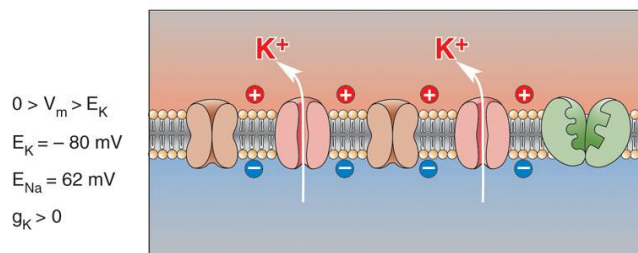
2 动作电位

一个有钠—钾泵、钾离子通道和钠离子通道的理想神经元模型：

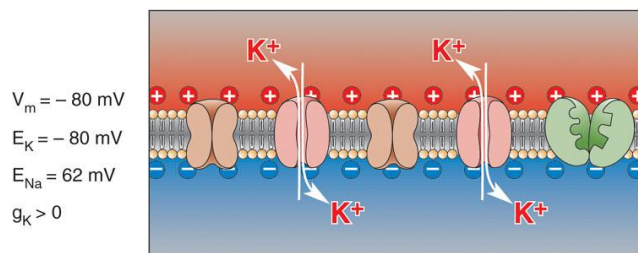
- a) 所有通道关闭状态；
- b) 钾离子通道开放，钾离子流出细胞；
- c) 当膜电位和钾离子的平衡电位相等时，流入和流出的钾离子相等。



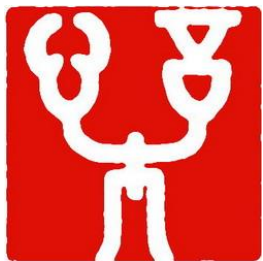
$$(a) I_K = g_K (V_m - E_K) = 0$$



$$(b) I_K = g_K (V_m - E_K) > 0$$



$$(c) I_K = g_K (V_m - E_K) = 0$$



第04讲 神经细胞 II

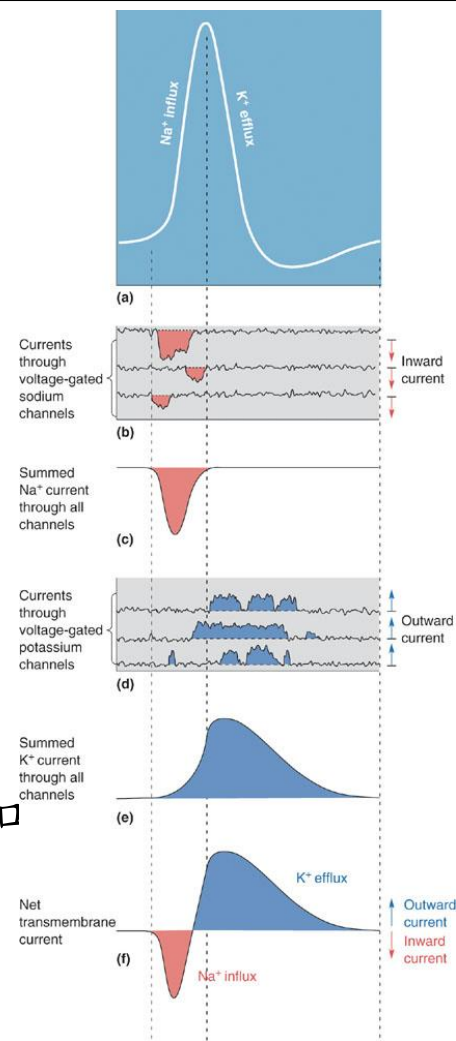
2 动作电位

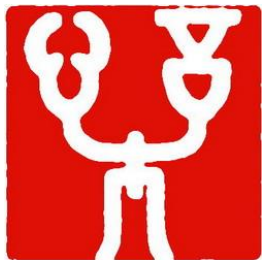
动作电位的传导:

为了将信息从神经系统内的某一点传递到另一点, 需要将产生的动作电位沿着轴突传导。

当轴突去极化到一定程度到达阈值时, 电压门控的钠通道开放, 产生动作电位。

动作电位的传导速度随轴突的直径的增加而增加。





第04讲 神经细胞 II

作业：

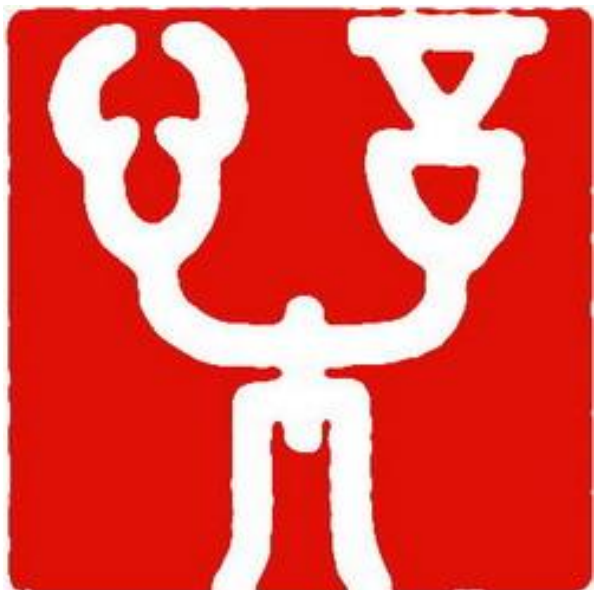
- 1 什么是Nernst方程？其核心思想是什么？对于我们依照大脑的自然机理进行仿真建模有何启示？
- 2 结合动作电位发生原理，阅读如下这篇论文：

Chung, Jason, E. , Magland, Jeremy, F. , Barnett, & Alex, H. , et al. A Fully Automated Approach to Spike Sorting. Neuron, 2017.

DOI: [10.1016/j.neuron.2017.08.030](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.08.030)

并根据其提供的代码和数据，深入理解神经元信号分析和处理方法，写成实验报告。

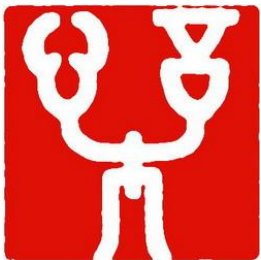
人工智能系本科生课程



脑与认知科学

谢谢！

厦门大学 人工智能系



第04讲 神经细胞 II
